

Proyecto BI - Base de datos Avanzadas

Aimer Rivera Centeno

April 27, 2026

1 Introduction

Realizar un proyecto de BI teniendo como fuente de datos la base de datos Northwind de Microsoft, cada equipo debe escoger una herramienta diferente para diseñar el ETL y la visualización:

1.1 ETL

- Talend
- Python
- Pentaho
- KNIME
- Apache NiFi

1.2 Visualización

- Power BI
- Looker
- Tableau
- Grafana
- Kibana (Elastic Search)

1.3 Data Warehouse (DW)

- MySQL
- SQLSERVER
- PostgreSQL
- Elastic Search (Kibana)
- MongoDB

2 Preguntas de Negocio

1. **Ventas por periodo:** ¿Cómo han evolucionado las ventas (en valor total) por mes y por año en los últimos 5 años?
2. **Clientes rentables:** ¿Cuáles son los 10 clientes que más ingresos generan y cómo ha variado su comportamiento de compra a lo largo del tiempo?
3. **Productos más vendidos:** ¿Cuáles son los productos con mayor volumen de ventas y cuál es su contribución al total de ingresos?
4. **Análisis por categorías:** ¿Qué categorías de productos generan mayores ingresos y cuál es su tendencia histórica?
5. **Eficiencia de empleados (vendedores):** ¿Qué empleados (representantes de ventas) logran mayor facturación y cuál es su tasa de cumplimiento frente a las metas de ventas?
6. **Análisis de territorios:** ¿Qué regiones o países generan más ingresos y cuáles presentan oportunidades de crecimiento?
7. **Pedidos y tiempos de entrega:** ¿Cuál es el tiempo promedio entre la fecha de orden y la fecha de entrega, y cómo varía por región, cliente o producto?
8. **Margen de rentabilidad:** ¿Cuál es la rentabilidad por producto (precio de venta – costo de adquisición) y cómo contribuye cada uno a la utilidad total?
9. **Clientes inactivos:** ¿Qué clientes han disminuido o dejado de comprar en el último año, y qué impacto tiene eso en las ventas globales?
10. **Análisis estacional:** ¿Existen patrones de estacionalidad en las ventas (por trimestre o mes), y cómo afectan a la planeación de inventarios?

3 Entragables

3.1 Documento

El estudiante debe entregar un documento que contenga los siguientes capítulos:

- Metodologías, arquitecturas, herramientas.
- Descripción de la fuente de datos
- Matriz fuente - destino de los datos (Staging Area/Bodega de datos)
- Diseño lógico y físico de la Staging Area
- Diseño lógico y físico de la bodega de datos (data mart)

- Diseño del ETL
- Transformaciones realizadas a los datos
- Diseño de las visualizaciones

3.2 Software

- Manual de instalación de los componentes de Software
- Script para la creación de la bodega de datos
- Componente ETL, manual técnico y de usuario
- Componente Visualización, manual técnico y de usuario

3.3 Sustentación

Cada equipo sustentará su trabajo.

3.4 Plus

Se reconocerá un punto adicional en la nota si los grupos pasan de un modelo dimensional a un modelo semántico con Tabular SASS y el Visualizador se conecta al modelo semántico para realizar los dashboards.